Inteligência Artificial para Análise de Contribuições em Processos de Participação Social

Natasha Salinas | *Lucas Thevenard* | Março 2026

Um uso acadêmico de ferramentas de IA

- Na minha tese, meu interesse científico era entender a relação entre **grupos de interesses**, **conteúdo das contribuições** e **impacto** em processos de participação social.
- Para responder às minhas perguntas de pesquisa, foi preciso criar formas de medir o conteúdo das contribuições em larga escala.
- Dados disponíveis:
  - Metadados estruturados coletados do site da Anatel;
  - Texto das contribuições;
  - Respostas da agência.

Dois usos para os textos das contribuições

- Representação estatística (GPT Embeddings) dos textos para uso em **modelos preditivos e descritivos**.
- Extração de variáveis qualitativas dos textos: **produção de dados estruturados** a partir de documentos textuais

Modelo preditivo do impacto das contribuições

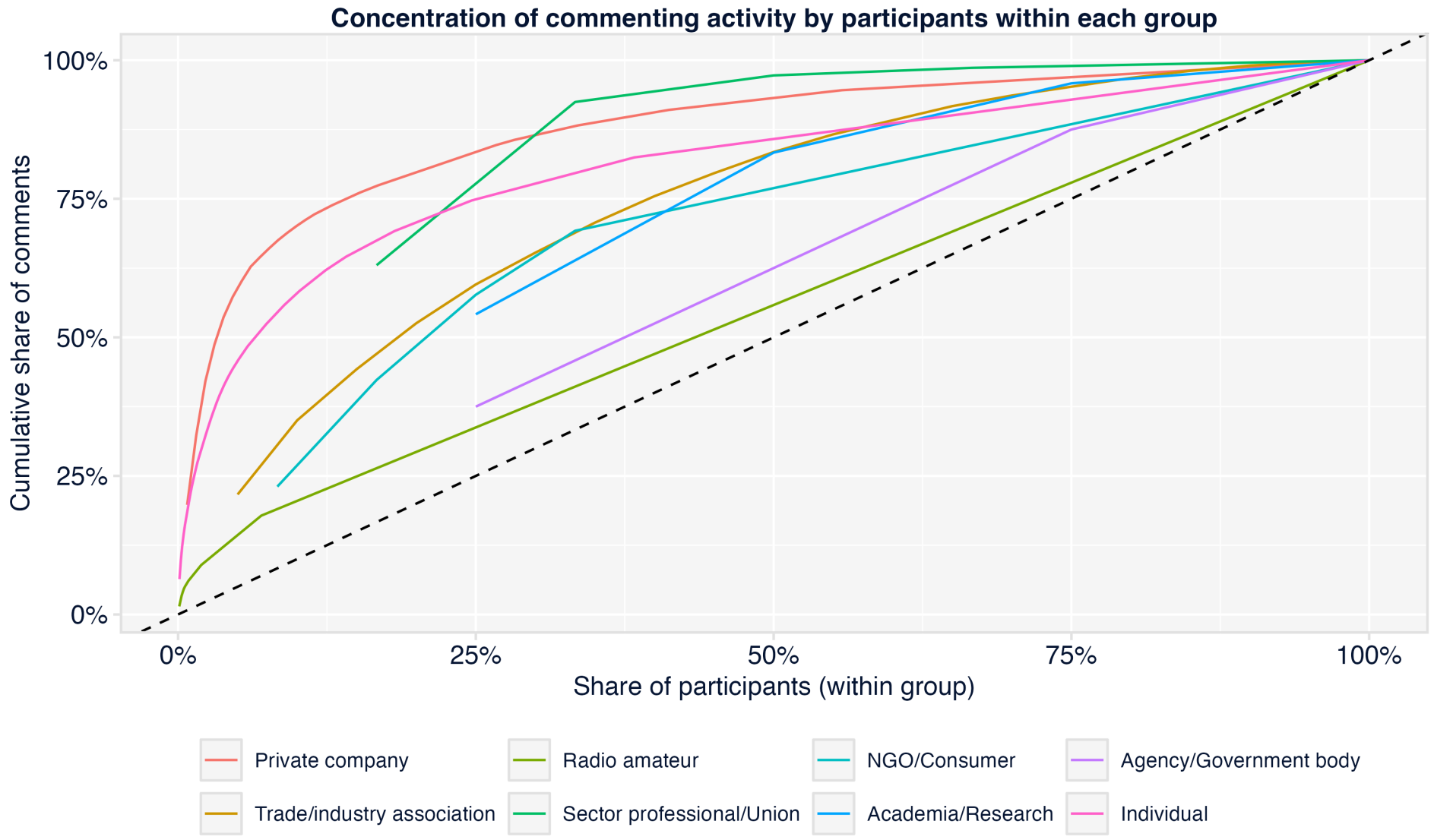
- **Objetivo**: criar um **modelo para prever o impacto das contribuições** (se ela foi ou não aceita) a partir do texto.
- **Metodologia**: padrão típico de **treinamento supervisionado** de um classificador usando de algoritmos de Machine Learning.

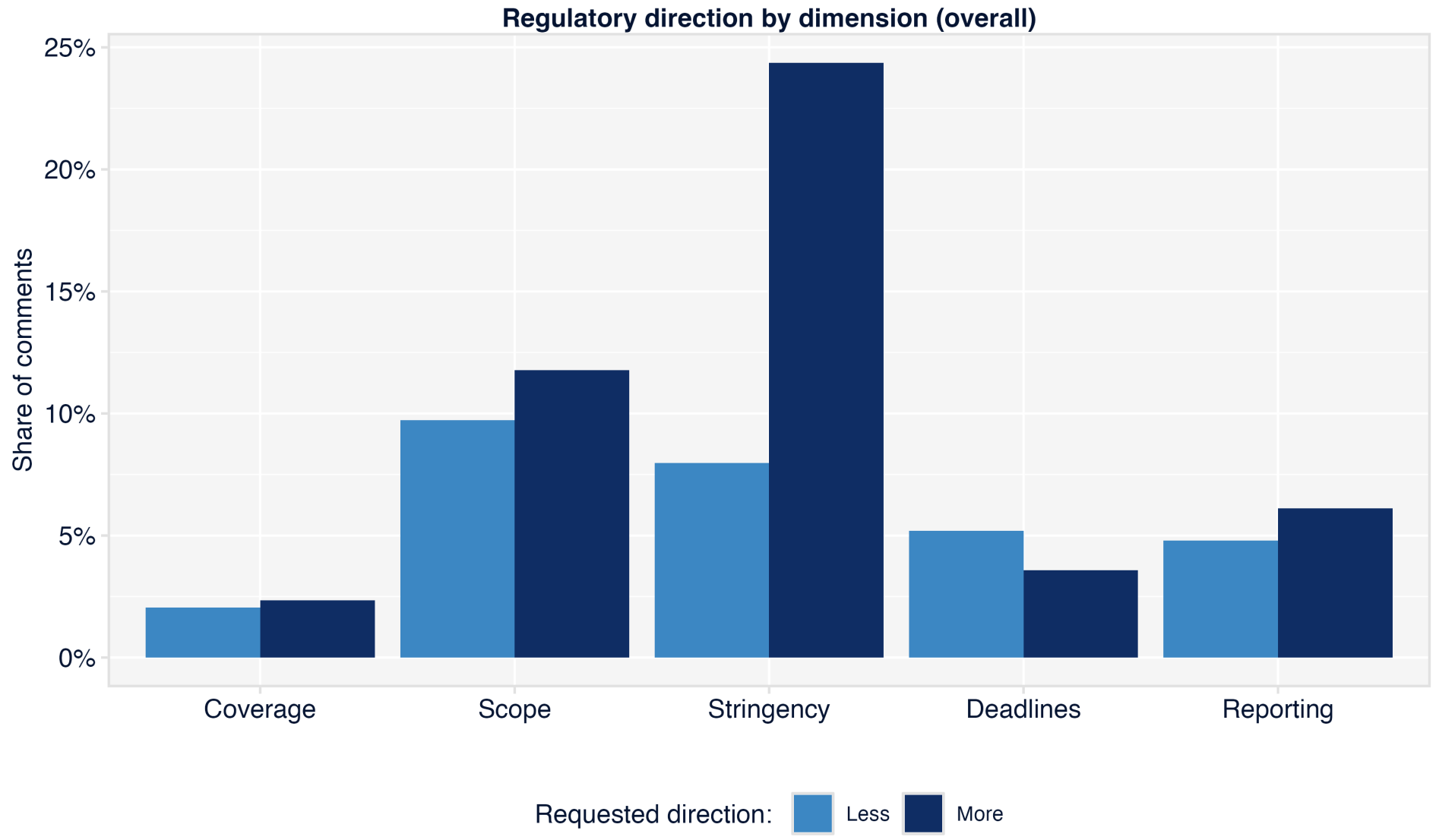
Table 6 – Performance of predictive models on the impact classification task (validation scores)

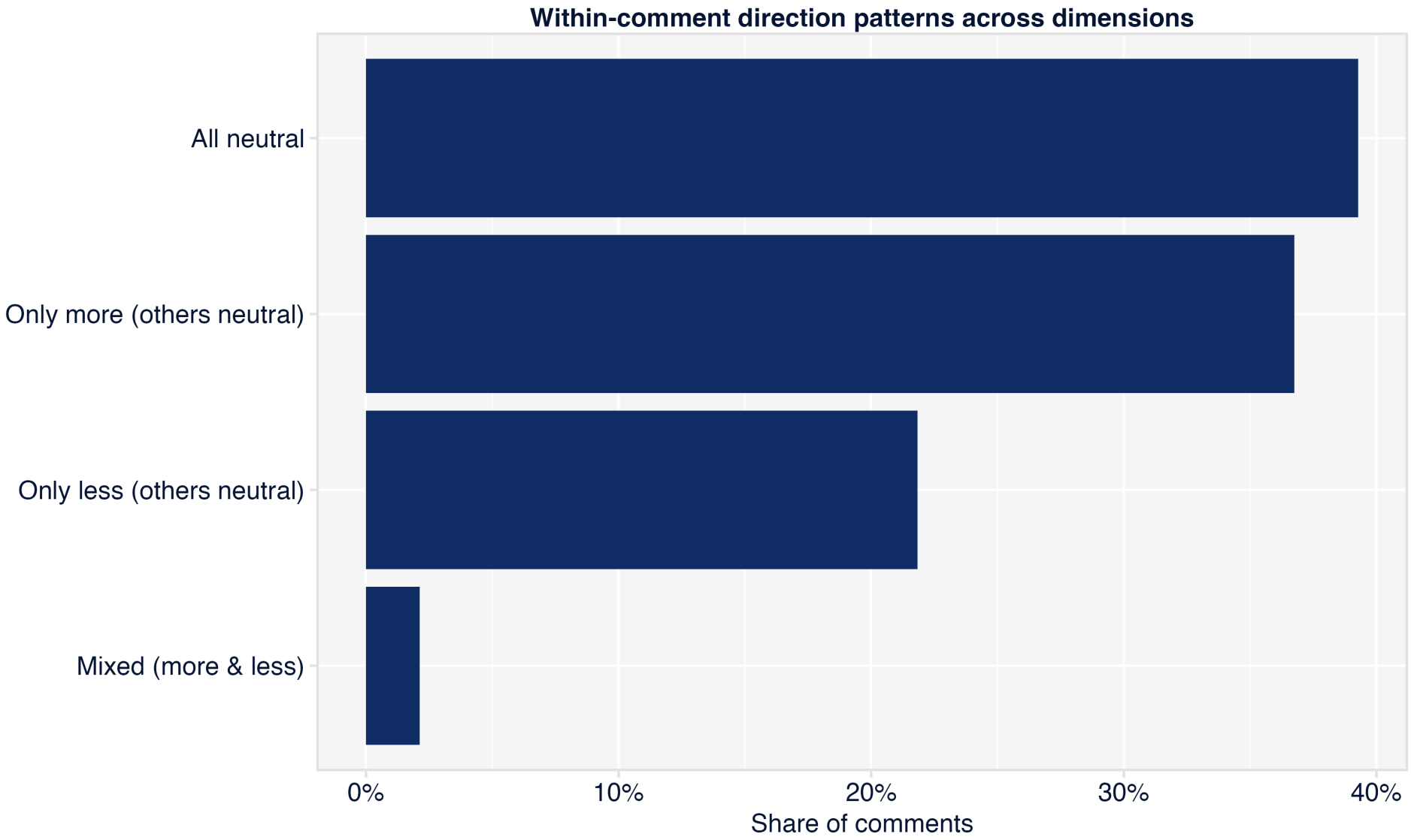
Algorithm	Accuracy of different text representations			Best F1 Score (Macro)
	TF-IDF	BERT	GPT-3	
Separated grouping (Fully accepted vs. Rejected) -> N = 2570				
Decision Tree	0.71	0.68	0.68	0.71
Logistic Regression	0.73	0.77	0.8	0.8
Random Forest	0.75	0.78	0.82	0.82
AdaBoost	0.73	0.73	0.77	0.77
MLP Classifier	0.76	0.8	0.83	0.83
K-Nearest Neighbors	0.75	0.77	0.83	0.83
Support Vector Machine	0.76	0.8	0.84	0.84
Combined grouping (Fully and partially accepted vs. Rejected) -> N = 4074				
Decision Tree	0.77	0.7	0.7	0.77
Logistic Regression	0.72	0.75	0.77	0.77
Random Forest	0.78	0.78	0.79	0.79
AdaBoost	0.74	0.74	0.78	0.78
MLP Classifier	0.77	0.79	0.79	0.79
K-Nearest Neighbors	0.75	0.77	0.82	0.82
Support Vector Machine	0.79	0.79	0.83	0.83

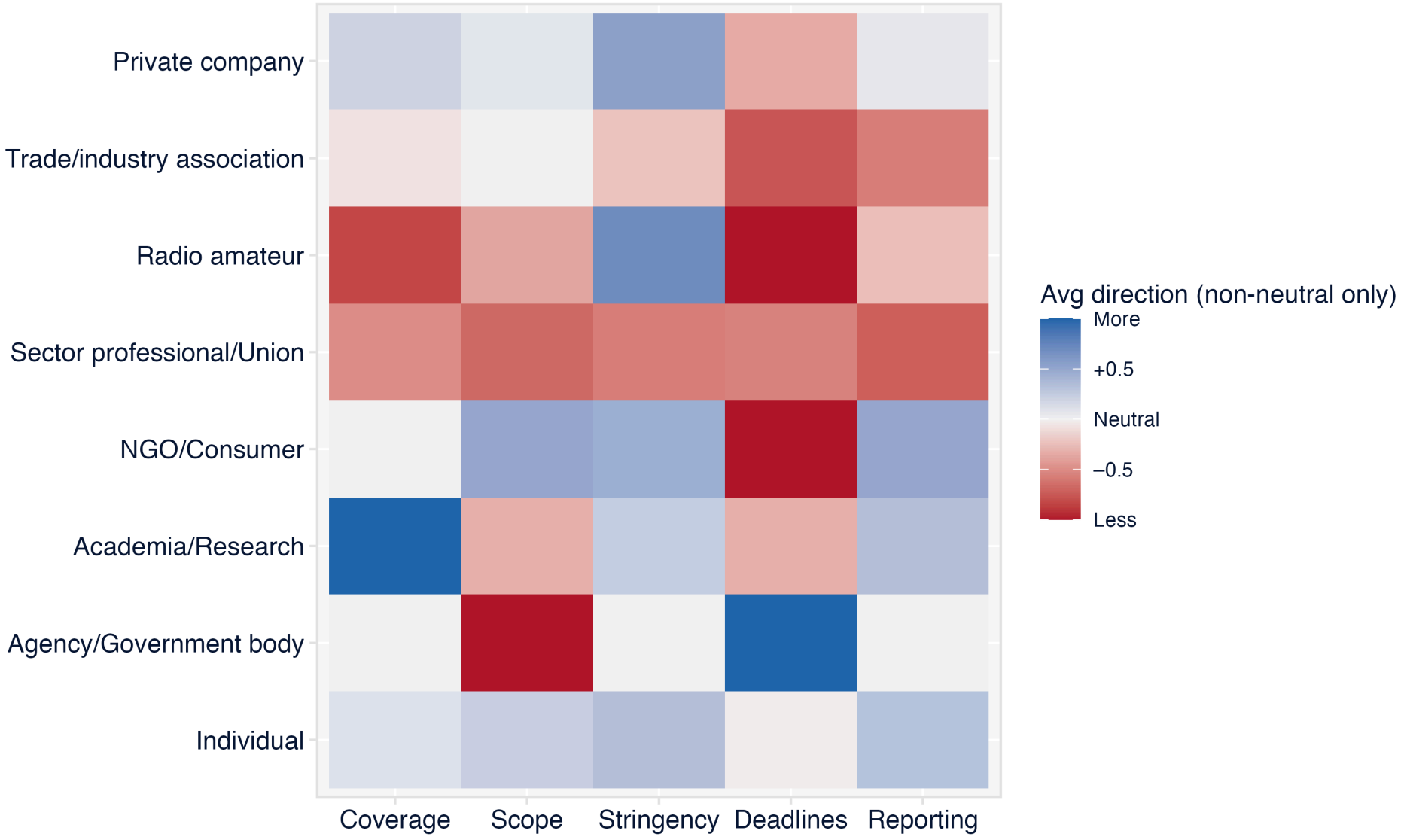
Extração de variáveis qualitativas dos textos

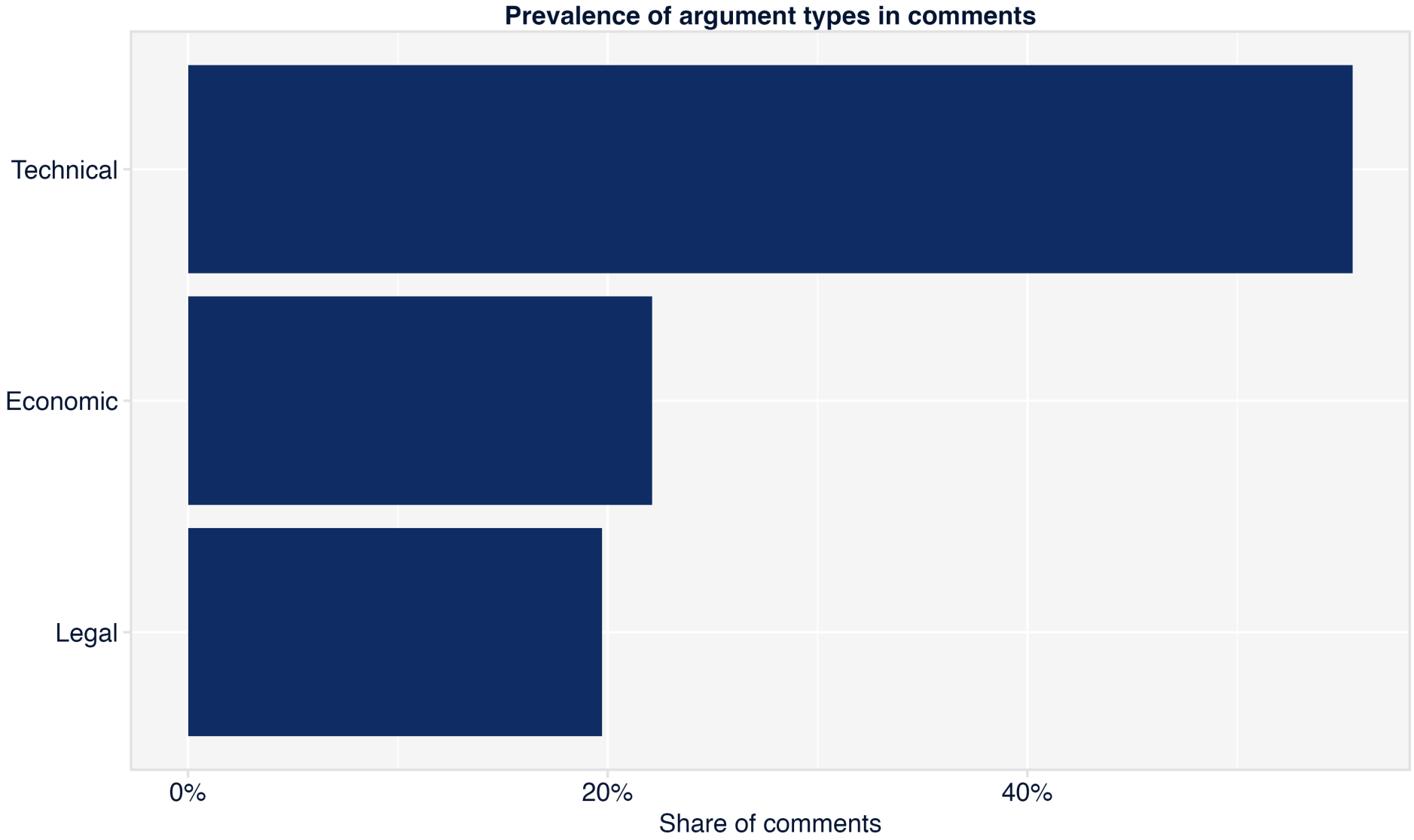
- **IA como "assistente de pesquisa"**:
  - Identificação de participantes;
  - Classificação da "direção regulatória";
  - Fundamentação: usos de argumentos econômicos, jurídicos e técnicos.
- **Metodologia**: automação simples e *prompt engineering* (mas seria possível também treinar modelos usando *fine tuning*, PEFT, etc. para obter maior fidelidade).

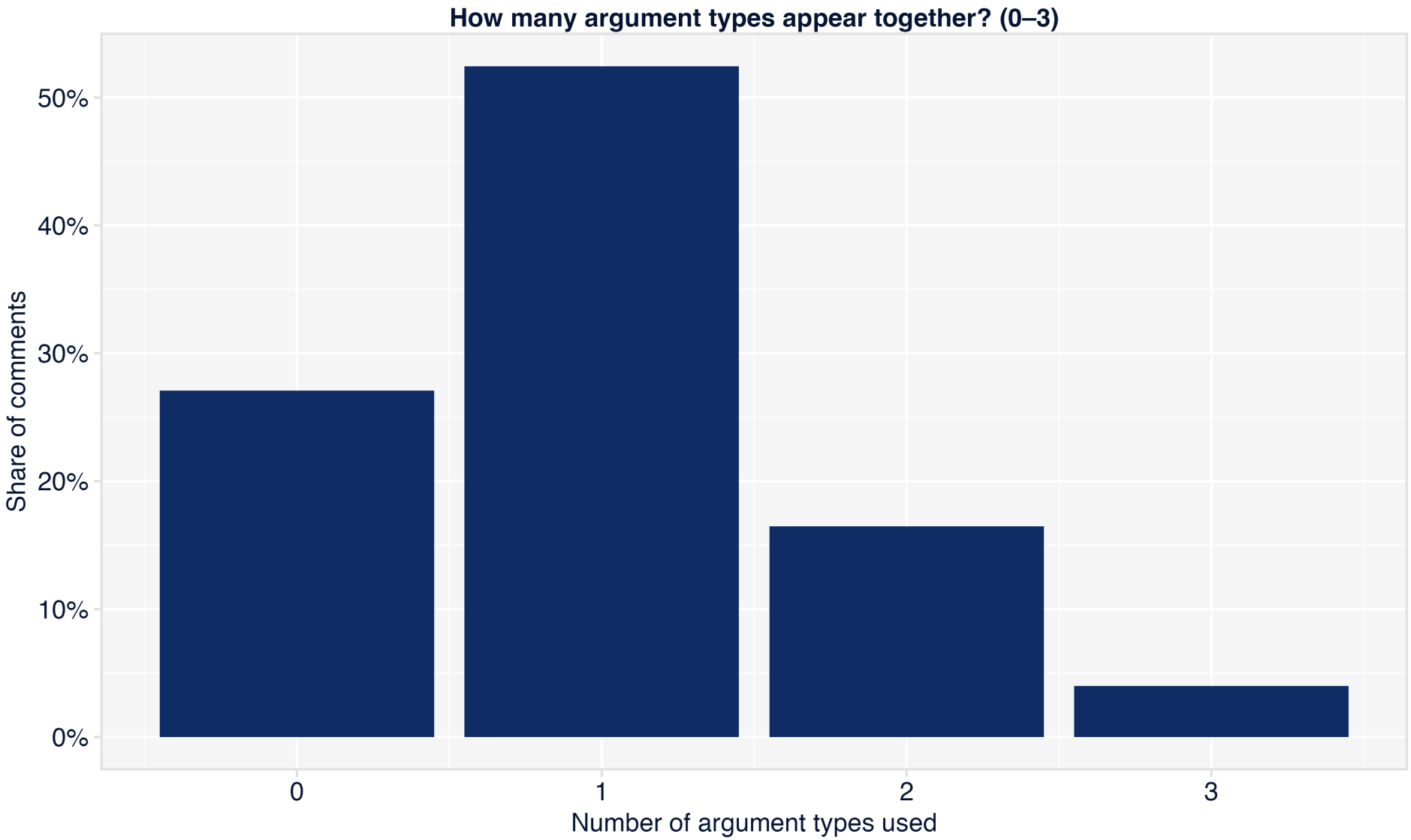

Concentration of commenting activity by participants within each group
Cumulative share of comments
100%
75%
50%
25%
0%
0%
25%
50%
75%
100%
Share of participants (within group)
Private company
Radio amateur
NGO/Consumer
Agency/Government body
Trade/industry association
Sector professional/Union
Academia/Research
Individual

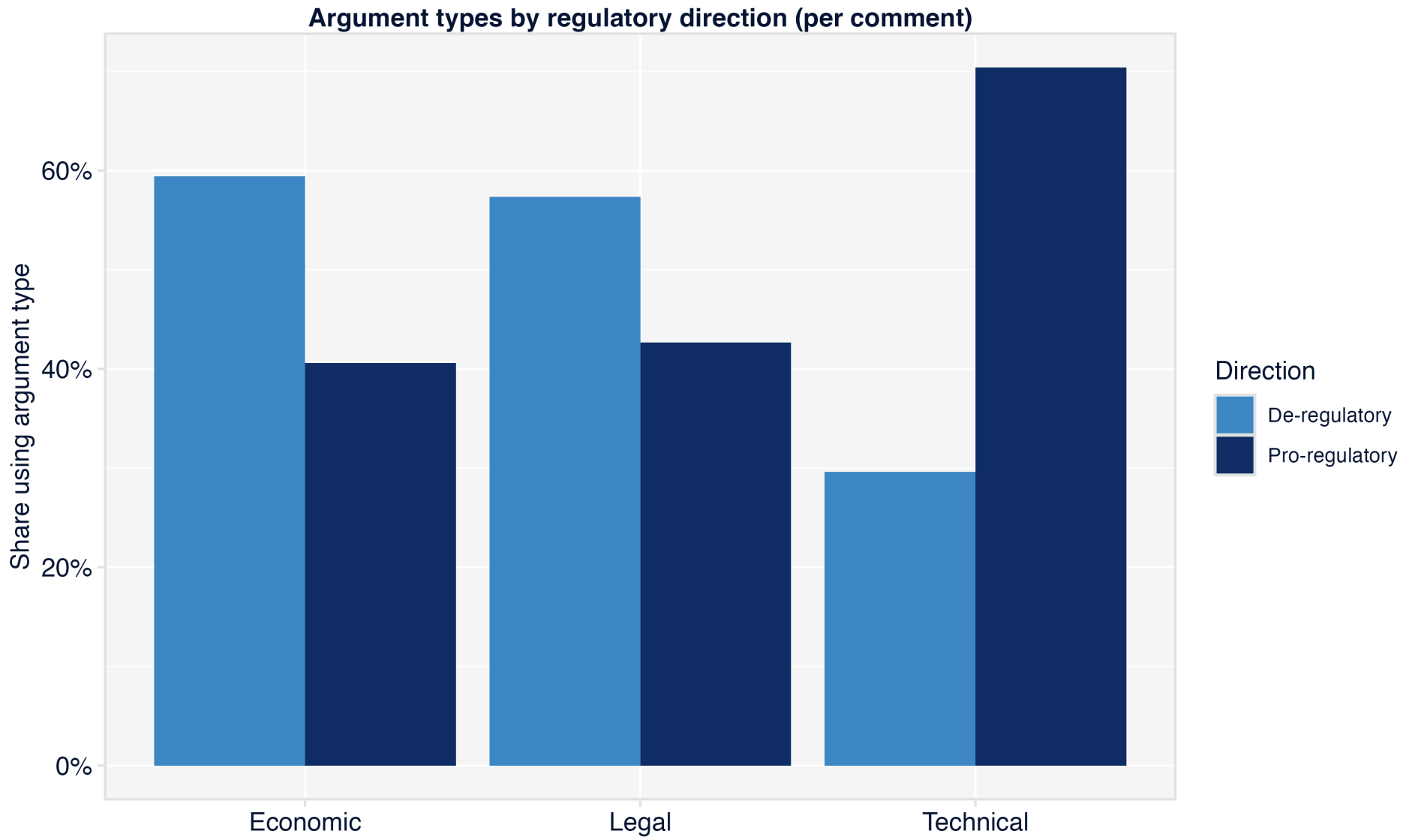

Regulatory direction by dimension (overall)
Share of comments
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Coverage
Scope
Stringency
Deadlines
Reporting
Requested direction:
Less
More


Within-comment direction patterns across dimensions
All neutral
Only more (others neutral)
Only less (others neutral)
Mixed (more & less)
0%
10%
20%
30%
40%
Share of comments


Private company
Trade/industry association
Radio amateur
Sector professional/Union
NGO/Consumer
Academia/Research
Agency/Government body
Individual
Coverage
Scope
Stringency
Deadlines
Reporting
Avg direction (non-neutral only)
More
+0.5
Neutral
−0.5
Less


Prevalence of argument types in comments
Technical
Economic
Legal
0%
20%
40%
Share of comments


How many argument types appear together? (0–3)
Share of comments
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0
1
2
3
Number of argument types used


Argument types by regulatory direction (per comment)
Share using argument type
60%
40%
20%
0%
Economic
Legal
Technical
Direction
De-regulatory
Pro-regulatory

Potencial de ferramentas de IA para a análise da participação social

- Permitem transformar textos longos e heterogêneos em **informação estruturada, comparável e auditável**.
- Viabilizam **leituras transversais** das contribuições.

Aplicações para auxiliar reguladores no processamento das contribuições

- **Triagem** preliminar de contribuições, agrupamento de **casos semelhantes** e apoio à elaboração de **relatórios analíticos**.
- Identificação mais rápida dos **participantes** e dos **pedidos** formulados.
- Sistematização da **fundamentação dos pedidos**, a qual pode se organizar a partir de leituras transversais e multitemáticas: fundamentos econômicos, fundamentos jurídicos, fundamentos técnicos, etc.
- Extração e sistematização de **dados empíricos** e evidências trazidos pelos participantes.

Também há usos promissores na formulação das contribuições

- IA pode interagir com participantes, explicar a consulta, tirar dúvidas e sugerir melhorias de redação.
- Esse campo tem potencial para tornar a participação mais acessível, dinâmica e produtiva, sobretudo para grupos que hoje enfrentam maiores barreiras técnicas.
    - Não é o foco principal desta fala, mas é uma fronteira importante para ampliar a qualidade do diálogo regulatório.

Condições para uso responsável

- Trabalhar sempre com **boas definições** prévias das categorias e dos critérios de extração.
- Trabalhar com processos **auditáveis**, amostras de validação humana e documentação das métricas.
- Usar IA como **ferramenta de apoio**, não como substituta do juízo regulatório.

Obrigado!